

Типичные ошибки при работе с БД

1. Индексная недосортировка

Когда возникает

Показать последний счет по клиенту «ООО Колокольчик».

Как опознать

```
1  -> Limit
2    -> Sort
3    -> Index [Only] Scan [Backward] | Bitmap Heap Scan
```

[Рекомендации](#)

2. Пересечение индексов (BitmapAnd)

Когда возникает

Показать все договоры по клиенту «ООО Колокольчик», заключенные от имени «НАО Лютик».

Как опознать

```
1  -> BitmapAnd
2    -> Bitmap Index Scan
3    -> Bitmap Index Scan
```

[Рекомендации](#)

3. Объединение индексов (BitmapOr)

Когда возникает

Показать первые 20 самых старых «своих» или неназначенных заявок для обработки, причем свои в приоритете.

Как опознать

```
1  -> BitmapOr
2    -> Bitmap Index Scan
3    -> Bitmap Index Scan
```

[Рекомендации](#)

4. Читаем много лишнего

Когда возникает

Как правило, возникает при желании «прикрутить еще один фильтр» к уже существующему запросу.

Как опознать

```
1  -> Seq Scan | Bitmap Heap Scan | Index [Only] Scan [Backward]
2    && 5 × rows < RRbF -- отфильтровано >80% прочитанного
3    && loops × RRbF > 100 -- и при этом больше 100 записей суммарно
```

[Рекомендации](#)

5. Разреженная таблица

Когда возникает

Разнообразные попытки сделать собственную очередь обработки задач, когда большое количество обновлений/удалений записей на таблице приводят к ситуации большого количества «мертвых» записей.

Как опознать

```
1  -> Seq Scan | Bitmap Heap Scan | Index [Only] Scan [Backward]
2      && loops × (rows + RRbF) < (shared hit + shared read) × 8
3      -- прочитано больше 1KB на каждую запись
4      && shared hit + shared read > 64
```

[Рекомендации](#)

6. Чтение с середины индекса

Когда возникает

Вроде и прочитали немного, и все по индексу, и никого лишнего не фильтровали — а все равно прочитано существенно больше страниц, чем хотелось бы.

Как опознать

```
1  -> Index [Only] Scan [Backward]
2      && loops × (rows + RRbF) < (shared hit + shared read) × 8
3      -- прочитано больше 1KB на каждую запись
4      && shared hit + shared read > 64
```

[Рекомендации](#)

7. CTE × CTE

Когда возникает

В запросе набрали «жирных» CTE из разных таблиц, а потом решили сделать между ними JOIN.

Кейс актуален для версий ниже v12 или запросов с WITH MATERIALIZED.

Как опознать

```
1  -> CTE Scan
2      && loops > 10
3      && loops × (rows + RRbF) > 10000
4      -- слишком большое декартово произведение CTE
```

[Рекомендации](#)

8. swap на диск (temp written)

Когда возникает

Разовая обработка (сортировка или уникализация) большого количества записей не влезает в выделенную для этого память.

Как опознать

```
1  -> *
2      && temp written > 0
```

[Рекомендации](#)

9. Неактуальная статистика

Когда возникает

В базу влили сразу много, но не успели прогнать ANALYZE.

Как опознать

```
1  -> Seq Scan | Bitmap Heap Scan | Index [Only] Scan [Backward]
2    && ratio >> 10
```

[Рекомендации](#)

10. Что-то пошло не так

Когда возникает

Случилось ожидание блокировки, наложенной конкурирующим запросом, или не хватило аппаратных ресурсов CPU/гипервизора.

Как опознать

```
1  -> *
2    && (shared hit / 8K) + (shared read / 1K) < time / 1000
3    -- RAM hit = 64MB/s, HDD read = 8MB/s
4    && time > 100ms -- читали мало, но слишком долго
```

[Рекомендации](#)